

Modelos de Inteligencia Artificial Multisensor

Estimación de Biomasa en Bosques Andinos y Pastizales del Ecotono Bosque-Esteba

Sinergia

Héctor Francisco del Valle

Centro Regional de Geomática (CeReGeo), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT)

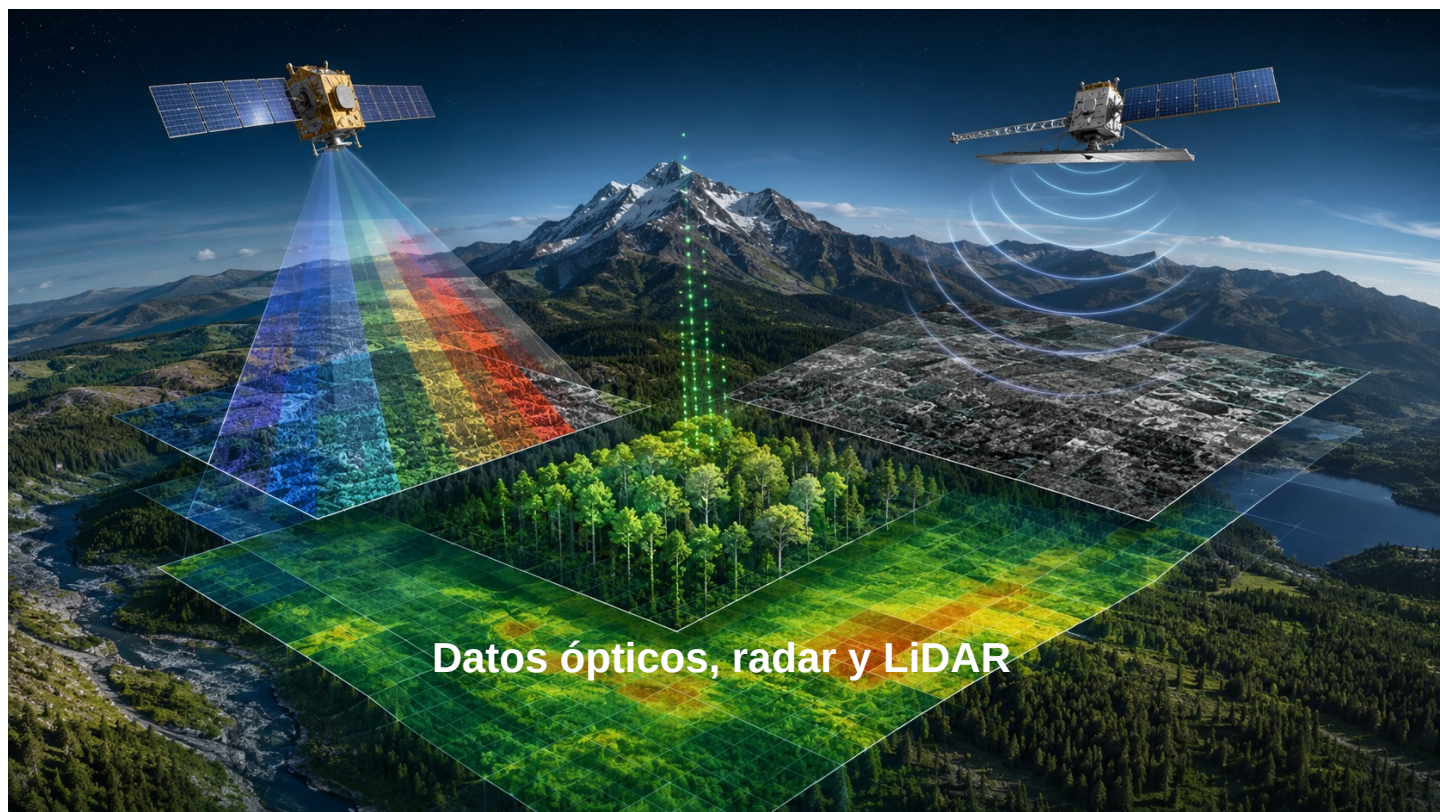
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Laboratorio de Ecología, Meteorología y Gestión de Fuegos (LEMIV)

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Correo Electrónico: hfdelvalle@gmail.com

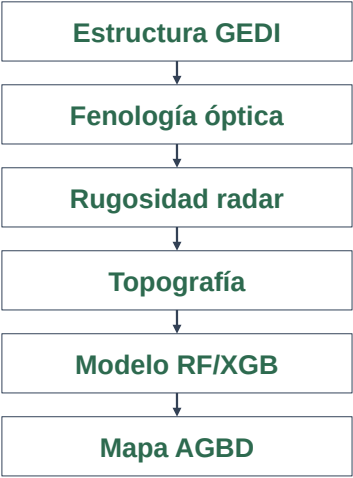
Curso de posgrado · Esquel, Chubut · 14 al 19 de septiembre de 2026



Por qué fusionar sensores

GEDI da profundidad; óptico y radar dan continuidad espacial

- ✓ GEDI mide estructura en huellas discontinuas, e ICESat-2 (ATLAS) suma trazas de altura donde GEDI no llega.
- ✓ Landsat y Sentinel-2 cubren el paisaje con señales espectrales y fenológicas.
- ✓ Sentinel-1, SAOCOM y NISAR, entre otros, aportan retrodispersión sensible a la estructura, rugosidad y humedad.
- ✓ La fusión permite pasar de muestra a mapa, con validación e incertidumbre.

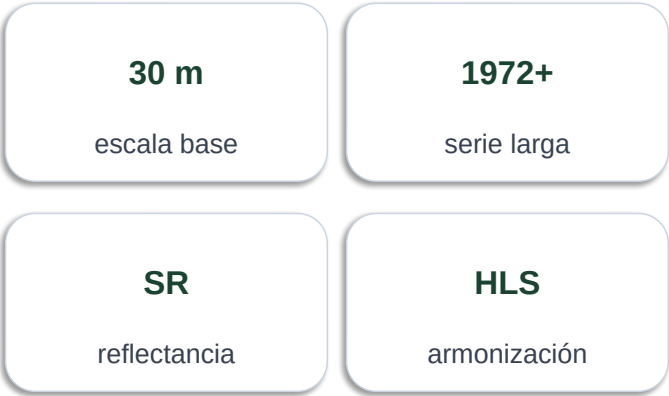


Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Landsat: la serie larga

Casi cinco décadas de observación continua del paisaje

- ✓ Landsat permite reconstruir disturbios, recuperación y edad aparente de rodales.
- ✓ Collection 2 ofrece reflectancia de superficie y productos consistentes para series temporales.
- ✓ Resolución de 30 m es coherente con huellas GEDI y mapas regionales.
- ✓ Combinado con Landsat 8/9, la revisitabilidad mejora para monitoreo anual.



Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS.

Landsat 9: la continuidad, y la cadencia de ocho días

OLI-2 y TIRS-2, en órbita desde septiembre de 2021

- ✓ Landsat 9 recorre la misma órbita que Landsat 8 con ocho días de desfase: juntos entregan una escena cada ocho días, no cada dieciséis.
- ✓ El OLI-2 cuantifica en 14 bits contra los 12 bits del OLI: menos ruido en las sombras de ladera, que en el bosque andino son muchas.
- ✓ La Colección 2 Nivel 2 llega con reflectancia de superficie ya corregida y con la máscara QA_PIXEL; se baja del Planetary Computer sin credencial.
- ✓ Sobre los dos recintos del curso hay tres fechas descargadas: 03/03/2024, 04/01/2026 y 21/02/2026, las tres con cero nubes dentro del AOI.

30 m

bandas reflectivas

8 días

junto a Landsat 8

14 bits

cuantificación

3 fechas

en el curso

Fuente: USGS Landsat Collection 2 Level-2 (OLI-2/TIRS-2); NASA/USGS Landsat 9, lanzamiento 27/09/2021; Microsoft Planetary Computer (STAC). Datos del proyecto: matriz de datos del TP1.

Landsat: predictores útiles

Bandas e índices que capturan vigor, humedad y disturbio

- ✓ NDVI/EVI: vigor fotosintético, con saturación en doseles densos.
- ✓ NDMI/NBR: humedad foliar/estructura y severidad de incendio.
- ✓ Bandas SWIR: sensibilidad a agua, lignina/celulosa y material quemado.
- ✓ Texturas y percentiles temporales ayudan a resumir heterogeneidad.

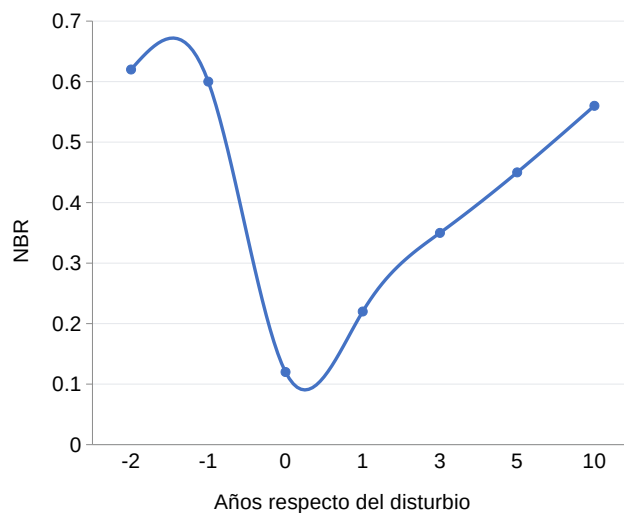
Predictor	Información	Uso
NDVI/EVI	Vigor	Cobertura
NDMI	Humedad	Sitio y estrés
NBR/dNBR	Fuego	Disturbio
SWIR	Agua y material seco	Biomasa
Percentiles	Fenología	Robustez

Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS.

Landsat y disturbios

La estimación de biomasa actual requiere el historial de disturbios

- ✓ La biomasa baja puede deberse a sitio pobre o a disturbio reciente: Landsat ayuda a separar causas.
- ✓ LandTrendr, CCDC o series NBR detectan año e intensidad de cambio.
- ✓ Variables como “años desde disturbio” mejoran modelos de recuperación.
- ✓ En Chubut, fuego y manejo selectivo justifican usar historial temporal.

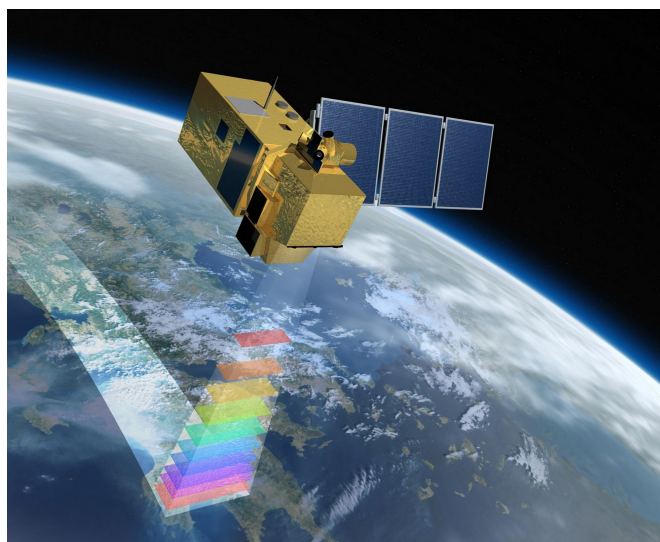


Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Sentinel-2: resolución y red-edge

Mayor detalle espacial para bordes, claros y estructura de copa

- ✓ Bandas de 10 m permiten mapas más detallados en rodales pequeños.
- ✓ Bandas red-edge ayudan a capturar contenido de clorofila y estructura de vegetación.
- ✓ SWIR de 20 m aporta humedad y disturbio, re-muestreable con cuidado.
- ✓ La frecuencia temporal facilita composiciones libres de nube en temporada de crecimiento.



Fuente: Imagen: ESA/ATG medialab o ESA-P. Carril. Datos: Copernicus Sentinel. USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS.

Sentinel-2: índices recomendados

Más allá del NDVI: aporte de las bandas red-edge

- ✓ NDVI y EVI para vigor general.
- ✓ NDRE y red-edge chlorophyll indices para estructura/copa en bosques densos.
- ✓ NDMI y MSI para humedad de vegetación.
- ✓ NBR y dNBR para fuego y recuperación post-disturbio.

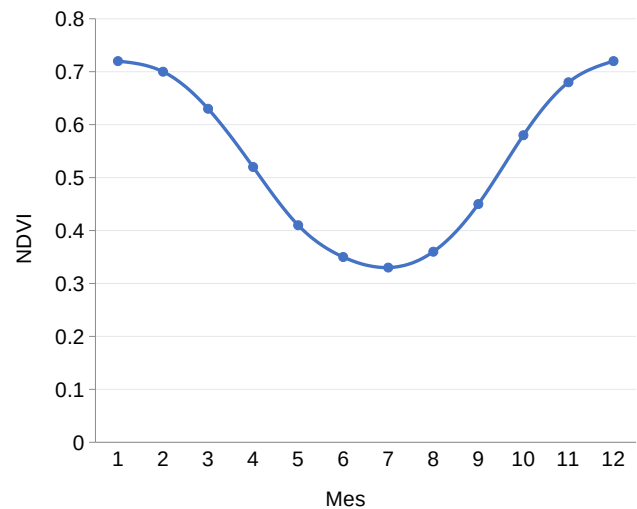
Índice	Bandas	Interpretación
NDVI	NIR, rojo	Vigor y cobertura
NDRE	NIR, red-edge	Copa y clorofila
NDMI	NIR, SWIR	Humedad
NBR	NIR, SWIR2	Fuego y biomasa
MSI	SWIR, NIR	Estrés hídrico

Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS.

Composites estacionales

La fecha de adquisición del píxel constituye una variable adicional

- ✓ Usar mediana o percentiles de verano para reducir nubes y nieve.
- ✓ Separar primavera, verano y otoño para capturar fenología caducifolia.
- ✓ Incluir métricas de variabilidad temporal, no solo una imagen.
- ✓ Alinear ventana temporal con fechas GEDI y estado del bosque.

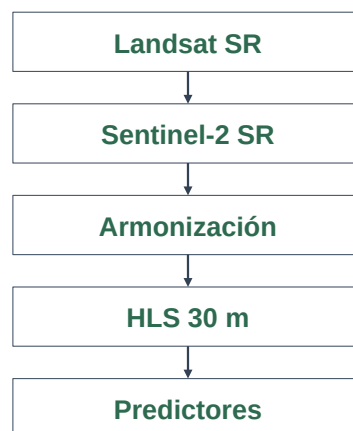


Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

HLS: Landsat + Sentinel-2 armonizados

30 m consistentes para series densas

- ✓ HLS combina Landsat y Sentinel-2 en reflectancia de superficie armonizada.
- ✓ Es útil cuando se desea 30 m, series temporales densas y compatibilidad con GEDI.
- ✓ Reduce problemas de diferencias de sensor, aunque siempre requiere máscaras de nube/nieve.
- ✓ Para Chubut, puede ser un puente entre detalle Sentinel-2 e historia Landsat.

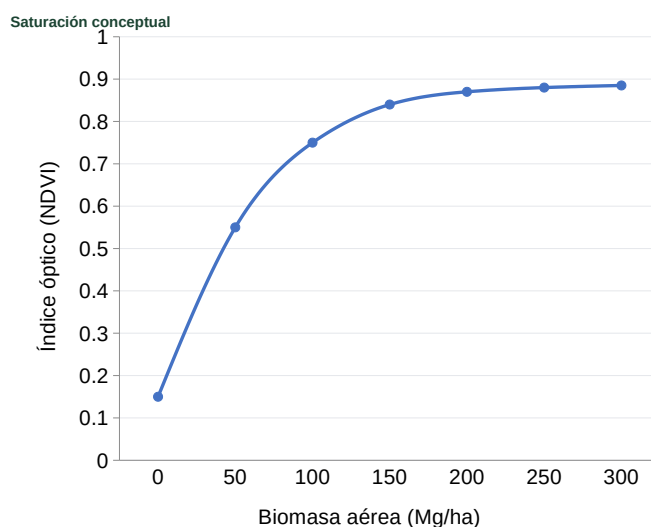


Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS.

Limitaciones ópticas

Mayor verdor no implica necesariamente mayor biomasa

- ✓ Índices ópticos se saturan en doseles cerrados y altos.
- ✓ Sombras topográficas en valles y laderas generan variación no biológica.
- ✓ Nubes y nieve reducen disponibilidad temporal.
- ✓ GEDI y radar ayudan a recuperar información estructural donde el óptico se queda corto.



Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Sentinel-1: radar C-band

Observación en microondas, independiente de la cobertura nubosa

- ✓ Sentinel-1 es una misión SAR C-band, día/noche y casi todo tiempo.
- ✓ VV y VH aportan retrodispersión relacionada con rugosidad, humedad y estructura superficial.
- ✓ En bosques, VH suele responder a volumen y dispersión múltiple, con saturación a biomasa alta.
- ✓ Es gratuito y global, ideal para series temporales y humedad relativa del paisaje.

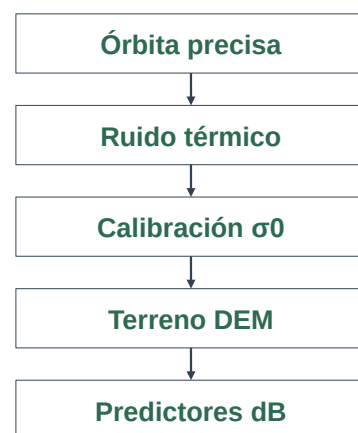


Fuente: Imagen: ESA/ATG medialab o ESA-P. Carril. Datos: Copernicus Sentinel. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

Preprocesamiento Sentinel-1

El dato SAR crudo requiere una cadena de preprocesamiento rigurosa

- ✓ Aplicar órbita precisa, remoción de ruido, calibración radiométrica y corrección geométrica/terreno.
- ✓ Convertir a σ_0 / γ_0 en dB según flujo elegido.
- ✓ Filtrar speckle con cuidado: suavizar demasiado borra bordes forestales.
- ✓ En montaña, la corrección por terreno y máscaras de layover/shadow son esenciales.



Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). ESA Sentinel-1 Product/SAR guides.

Métricas Sentinel-1

VV, VH, ratios y textura

- ✓ VV y VH medianos por temporada reducen ruido meteorológico.
- ✓ VH/VV o VV-VH capturan diferencias de dispersión y humedad.
- ✓ Texturas GLCM pueden agregar estructura, pero aumentan riesgo de overfit.
- ✓ Series multi-temporales ayudan a distinguir humedad estacional de biomasa.

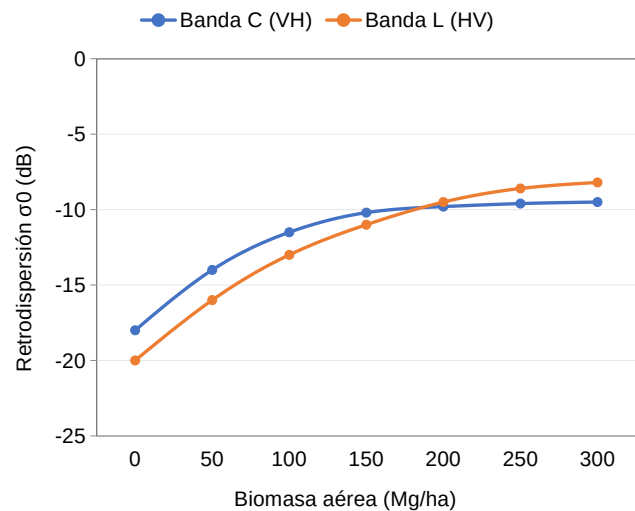
Variable	Señal	Precaución
VV	Superficie y estructura	Humedad y suelo
VH	Volumen	Saturación
VH/VV	Relación polarimétrica	Ruido
Textura	Heterogeneidad	Ventana y parametrización
Percentiles	Temporalidad	Fechas

Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

SAR y saturación

La banda C presenta penetración limitada en doseles densos

- ✓ C-band es sensible a copa y ramas finas, con penetración limitada en bosques densos.
- ✓ A biomasa alta, la respuesta puede saturarse y depender más de humedad que de stock.
- ✓ La señal mejora cuando se combina con L-band, óptico y altura GEDI.
- ✓ Nunca interpretar backscatter alto como biomasa alta sin controlar humedad y geometría.



Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

SAOCOM: radar L-band argentino

Un activo estratégico nacional para la Patagonia

- ✓ SAOCOM 1A/1B opera con SAR L-band, más penetrante que C-band en vegetación.
- ✓ La banda L es valiosa para estructura leñosa, humedad de suelo y aplicaciones agrohidrológicas.
- ✓ Los productos se consultan en el Catálogo SAOCOM y requieren licencia/registro según modalidad.
- ✓ En bosques chubutenses, SAOCOM puede complementar GEDI y Sentinel-1 donde la estructura es clave.



Fuente: Imagen: CONAE/UNLP o Agencia TSS. Datos: CONAE SAOCOM. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

SAOCOM: productos y acceso

Del catálogo a SNAP/QGIS/Python

- ✓ El Catálogo SAOCOM permite buscar productos disponibles y gestionar descargas o pedidos.
- ✓ Productos Nivel 1 incluyen SLC, detected image y geocoded/terrain corrected según definición.
- ✓ La lectura puede hacerse en SNAP, QGIS o librerías SAR compatibles, verificando formato.
- ✓ Documentar modo, polarización, incidencia, fecha, órbita y nivel de procesamiento.

Producto	Contenido	Uso
SLC	Complejo, con fase	InSAR y polarimetría
DI	Detectado	Retrodispersión
GEC	Geocodificado	Uso en SIG
GTC	Corregido por terreno	Terreno montañoso

Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). CONAE Catálogo SAOCOM.

C-band vs L-band

Dos radares con distinta profundidad de interacción con el dosel

- ✓ Sentinel-1 C-band responde más a copa, ramas finas y humedad superficial.
- ✓ SAOCOM L-band penetra más y se relaciona mejor con componentes leñosos intermedios.
- ✓ Ambos se afectan por humedad, geometría y rugosidad del terreno.
- ✓ La fusión C+L reduce ambigüedad y puede mejorar biomasa en bosques densos.

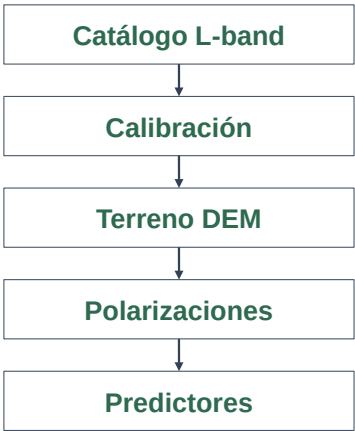
Sensor	Aporte principal
Sentinel-1 C	Alta frecuencia temporal
SAOCOM L	Penetración y estructura leñosa
GEDI lidar	Altura y perfil vertical
Óptico	Fenología y cobertura

Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020).

Preprocesamiento SAOCOM

Cadena SAR estándar, con particularidades propias del producto

- ✓ Calibración radiométrica a backscatter comparable.
- ✓ Corrección geométrica/terrain correction con DEM adecuado para Andes.
- ✓ Selección de polarizaciones y ángulos de incidencia consistentes.
- ✓ Normalización temporal si se combinan escenas con humedad distinta.



Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

Polarizaciones y biomasa

La polarización cruzada se asocia al volumen, con limitaciones de interpretación

- ✓ Cross-pol se asocia a dispersión volumétrica y estructura de vegetación.
- ✓ Co-pol puede aportar superficie, orientación y humedad.
- ✓ En L-band, polarimetría completa puede mejorar separación de mecanismos de dispersión.
- ✓ El ángulo de incidencia debe usarse como covariable o criterio de homogenización.

Polarización	Posible señal	Precaución
HH/VV	Superficie y orientación	Ángulo de incidencia
HV/VH	Volumen	Ruido y saturación
Cocientes	Normalización	Sensibles al ruido
Descomposición	Mecanismos de dispersión	Mayor procesamiento

Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Corrección topográfica SAR

En terreno montañoso, omitirla introduce errores sistemáticos

- ✓ Pendientes generan layover, foreshortening y shadow.
- ✓ Usar DEM de calidad y corrección radiométrica por terreno cuando corresponda.
- ✓ Máscaras de geometría radar evitan entrenar con píxeles físicamente problemáticos.
- ✓ Evaluar desempeño por pendiente/exposición para detectar artefactos residuales.
- ✓ DEM consistente
- ✓ terrain correction
- ✓ máscara layover/shadow
- ✓ incidencia local
- ✓ validación por pendiente

Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

NISAR: banda L de acceso libre, y ya geocodificada

La misión conjunta de la NASA y la ISRO

- ✓ NISAR lleva dos radares en la misma plataforma, uno de banda L, de unos 24 cm, y otro de banda S; su antena desplegable de doce metros ilumina una franja ancha sin resignar resolución.
- ✓ Sus productos son de acceso libre por Earthdata y el ASF, sin pedido previo: es la única fuente de banda L del curso que no exige solicitud ni autorización.
- ✓ El GCOV es un producto de nivel 2 que llega ya geocodificado y corregido por terreno, con la covarianza polarimétrica: se puede usar sin pasar por SNAP.
- ✓ Sobre los dos recintos hay tres fechas útiles de nueve, el 04/12/2025, el 28/12/2025 y el 08/01/2026, de las trazas 003 y 169.

L y S
dos bandas a la vez

12 días
ciclo de repetición

GCOV
nivel 2, ya geocodificado

3 fechas
útiles de nueve, en el curso

Fuente: NASA/ISRO NISAR; NASA Earthdata / ASF DAAC, producto GCOV. Datos del proyecto: matriz de datos del TP1, trazas 003 y 169.

NISAR frente a SAOCOM y a PALSAR-2

Tres radares de banda L que llegan al usuario en estados distintos

- ✓ Las tres son de banda L, pero no cuestan lo mismo: NISAR llega geocodificado, el SAOCOM llega en nivel 1A complejo y PALSAR-2 llega como mosaico de todo un año.
- ✓ Medido sobre las 690 huellas válidas del bosque, la polarización cruzada de NISAR es la que mejor sigue la altura del dosel: R^2 de 0,18 con ventana de 30 m y de 0,28 con ventana de 150 m.
- ✓ En contraste entre bosque y estepa, las tres de banda L separan entre 9,9 y 11,7 dB, contra 4,2 dB de la banda C de Sentinel-1.
- ✓ Que dos sensores independientes coincidan sobre el mismo bosque es lo que permite creerles; por eso el TP4 los compara con dos días de diferencia.

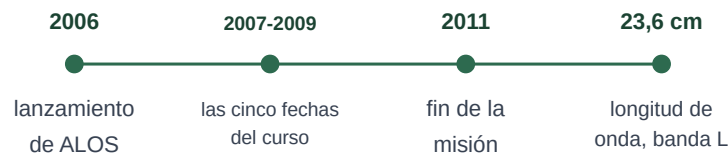
Sensor	Formato de entrega	Requisito de acceso
NISAR GCOV	Geocodificado, nivel 2	Cuenta de Earthdata
SAOCOM L1A	Complejo, con fase	Cuenta CONAE y autorización
PALSAR-2	Mosaico anual de 25 m	Registro gratuito en JAXA
Sentinel-1	GRD y SLC, banda C	Usuario del CDSE

Fuente: NASA/ISRO NISAR (GCOV); CONAE SAOCOM; JAXA EORC ALOS-2/PALSAR-2; ESA/Copernicus Sentinel-1. Mediciones del TP4 sobre 690 huellas del bosque, rehechas el 6/08/2026.

ALOS-1 PALSAR: la serie histórica en banda L

De 2006 a 2011, y el único cuadripolar completo del archivo

- ✓ El PALSAR de ALOS-1 fue el primer radar de banda L de acceso civil abierto con polarimetría completa: HH, HV, VH y VV en la misma pasada.
- ✓ Su archivo, de 2006 a 2011, es la única ventana de banda L anterior a los incendios y al manejo de las últimas dos décadas.
- ✓ Se distribuye por el ASF con la credencial de Earthdata, en nivel 1.1 complejo, que conserva la fase y permite polarimetría.
- ✓ En el curso hay cinco fechas entre 2007 y 2009, diez frames, sobre el recinto de bosque; sobre la estepa la cobertura llega al 93 %.



Fuente: JAXA EORC ALOS/PALSAR; NASA Earthdata / ASF DAAC, nivel 1.1. Datos del proyecto: 00_COMUN\08_Originales_crudos\00_alos, cinco fechas de 2007-07-21 a 2009-06-06.

ALOS-2 PALSAR-2: el mosaico anual de banda L

Veinticinco metros, dos polarizaciones y un archivo por año

- ✓ La JAXA publica un mosaico global anual de PALSAR-2 a 25 m, ortorrectificado y normalizado por terreno.
- ✓ No es una escena de una fecha: resume el año entero. Sirve de referencia externa al proyecto, no para seguir un cambio abrupto.
- ✓ Se descarga del portal EORC de la JAXA con registro gratuito; el tile que cubre los dos recintos es el S42W072.
- ✓ En el curso entran los años 2023, 2024 y 2025: dos de línea de base y uno anterior al incendio.

Producto	Contenido	Uso
Mosaico anual	HH y HV a 25 m	Referencia externa
CEOS-ARD	Normalizado por terreno	Comparable entre años
Escena L1.1	Complejo, con fase	InSAR y polarimetría
Máscara	Agua y sin dato	Control de calidad

Fuente: JAXA EORC ALOS-2/PALSAR-2 Global 25 m Mosaic, producto CEOS-ARD. Datos del proyecto: TP4, ALOS_PALSAR_2, tile S42W072, años 2023, 2024 y 2025.

ICESat-2 (ATLAS): lidar de fotones

Complemento de GEDI fuera de su franja de cobertura

- ✓ ATLAS emite pulsos verdes de 532 nm y detecta fotones individuales en seis haces, con muestreo denso a lo largo de la traza.
- ✓ Su órbita de 92° de inclinación cubre hasta los 88° de latitud, donde GEDI ($\pm 51,6^\circ$) no llega.
- ✓ ATL03 entrega fotones geolocalizados y ATL08 alturas de terreno y dosel en segmentos de 100 m, con ciclo de repetición de 91 días.
- ✓ Sus alturas complementan a GEDI para calibrar y validar los modelos de biomasa.

Atributo	ICESat-2 / ATLAS	GEDI
Láser	532 nm, fotones	1064 nm, onda completa
Haces	6 (3 pares)	8
Huella	≈ 11 m	≈ 25 m
Cobertura	Hasta 88°	Hasta 51,6°
Productos	ATL03 y ATL08	L2A y L4A

Fuente: NSIDC/NASA, ICESat-2 ATL08 v007 (doi:10.5067/ATLAS/ATL08.007); Neuenschwander y Pitts (2019), Remote Sensing of Environment 221, 247-259.

ICESat-2 en el flujo de trabajo de Chubut

Cómo integrar ATL08 junto a las huellas de GEDI

- ✓ Descargar ATL08 v007 desde NSIDC o Earthdata y filtrar por calidad, pendiente y número de fotones por segmento.
- ✓ Depurar en terreno quebrado: descartar segmentos con pendiente alta o con separación dudosa entre terreno y dosel.
- ✓ Homogeneizar las alturas de dosel de ATL08 con las métricas de GEDI antes de usarlas como etiquetas del modelo.
- ✓ Reservar parte de los segmentos como muestra independiente para validar el mapa final de biomasa.

Paso	Producto	Resultado
Descarga	ATL08 v007	Segmentos de 100 m
Filtrado	Calidad y pendiente	Segmentos confiables
Armonización	GEDI L4A	Etiquetas unificadas
Modelado	Stack de predictores	Mapa de AGB
Validación	Muestra reservada	Error independiente

Fuente: NSIDC/NASA, ICESat-2 ATL08 v007 (doi:10.5067/ATLAS/ATL08.007); Neuenschwander y Pitts (2019), Remote Sensing of Environment 221, 247-259.

ESA CCI Biomass: producto global de AGB

Mapas anuales de biomasa aérea a 100 m como referencia previa

- ✓ La ESA publica mapas globales de biomasa aérea (Mg/ha) a 100 m para 2007, 2010 y 2015-2022 en la versión 6.0 de CCI Biomass.
- ✓ Se derivan de radar de banda L (PALSAR) y banda C (Sentinel-1, ASAR), con calibración apoyada en lidar espacial.
- ✓ Cada píxel incluye su desvío estándar, con mapas de cambio anuales y decadales.
- ✓ En Chubut sirve como referencia previa y control de magnitud, no como sustituto del modelo local.

Aspecto	Detalle	Uso en Chubut
Resolución	100 m	Referencia regional
Años	2007, 2010, 2015-2022	Series de cambio
Sensores	PALSAR, Sentinel-1, ASAR	Base radar
Incertidumbre	Desvío estándar por píxel	Control de calidad
Formatos	NetCDF y GeoTIFF	Acceso libre (CEDA)

Fuente: Santoro, M. y Cartus, O. (2025). ESA Biomass CCI: global datasets of forest above-ground biomass, v6.0. NERC EDS CEDA. doi:10.5285/95913ffb6467447ca72c4e9d8cf30501.

Diseño de stack de predictores

El stack de predictores requiere un diseño fundamentado

- ✓ Óptico: bandas, índices, percentiles y variables de disturbio.
- ✓ Radar: VV/VH, polarizaciones L-band, ratios, texturas y métricas temporales.
- ✓ Topografía: elevación, pendiente, exposición, curvatura y clima si disponible.
- ✓ GEDI: solo como objetivo/etiqueta o como predictor cuando el mapa final lo permita.

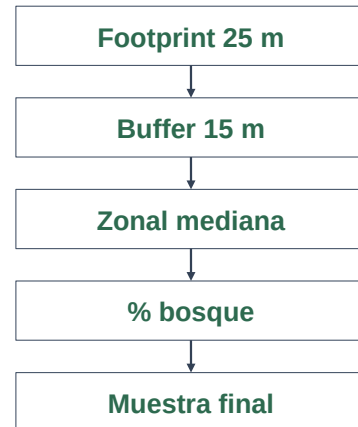
Bloque	Ejemplos	Resolución
Landsat/HLS	NBR, NDMI, series temporales	30 m
Sentinel-2	Red-edge, NDVI	10–20 m
Sentinel-1	VV, VH, textura	10 m
SAOCOM	Polarimetría L	Variable
Topografía	DEM y pendiente	10–30 m

Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Alinear huella y píxel

El soporte espacial exige un método explícito de agregación

- ✓ Extraer estadísticas dentro de un buffer aproximado al footprint GEDI, no solo el píxel central.
- ✓ Para 10 m, usar media/mediana de píxeles dentro de 12,5 m o 15 m.
- ✓ Para 30 m, evaluar si el píxel cubre adecuadamente la huella.
- ✓ En bordes, usar proporción de bosque dentro del buffer como filtro o predictor.



Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

Alineación temporal

El desfase temporal entre GEDI y las covariables introduce sesgos

- ✓ Seleccionar covariables de la misma temporada/año que GEDI cuando se entrena con huellas.
- ✓ Para mapa actual, entrenar con huellas no perturbadas o corregir por cambio temporal.
- ✓ Usar Landsat para detectar cambios entre fecha GEDI y fecha del mapa final.
- ✓ Eliminar o etiquetar huellas con disturbio posterior a la adquisición.



Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Máscaras de nube, sombra y nieve

La calidad del índice depende del enmascarado previo

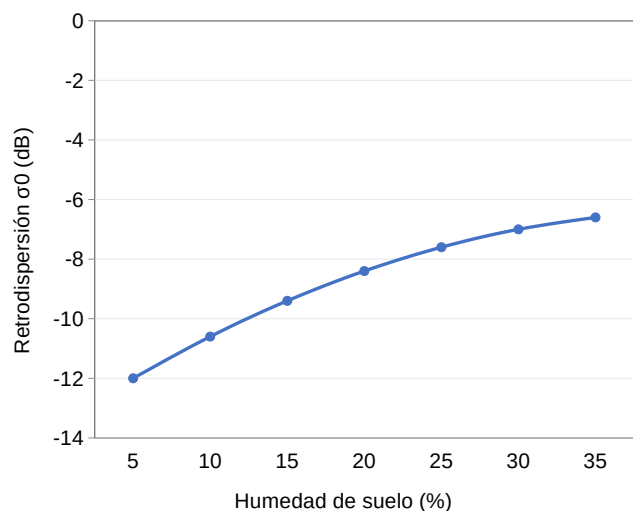
- ✓ Usar QA bands, SCL de Sentinel-2 y algoritmos de cloud/shadow masking.
 - ✓ En Patagonia, nieve estacional debe tratarse como clase aparte o excluirse.
 - ✓ Composites de verano reducen nieve, pero no eliminan nubes orográficas.
 - ✓ SAR ayuda a mantener observación cuando el óptico queda incompleto.
- ✓ nube
 - ✓ sombra
 - ✓ nieve
 - ✓ agua
 - ✓ píxeles saturados

Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

Humedad y radar

La señal radar responde a la biomasa y también al contenido de agua

- ✓ Retrodispersión SAR cambia con humedad de suelo, lluvia previa y nieve húmeda.
- ✓ Usar ventanas temporales comparables o métricas robustas como mediana/percentiles.
- ✓ Incluir variables climáticas o humedad antecedente puede separar biomasa de estado hídrico.
- ✓ SAOCOM es especialmente valioso, pero su sensibilidad a humedad debe manejarse.

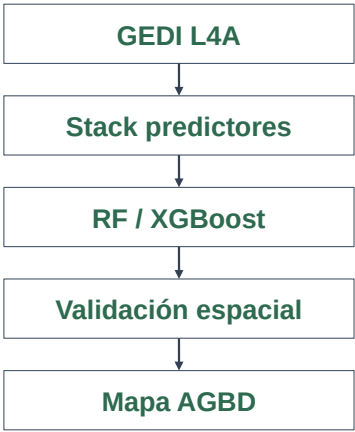


Fuente: ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Modelos multifuente

Arquitectura base para mapa de 10–30 m

- ✓ Entrenar con huellas GEDI L4A filtradas como etiquetas.
- ✓ Usar predictores ópticos, radar, topografía y disturbio temporal.
- ✓ Aplicar validación espacial y evaluación por estratos forestales.
- ✓ Predecir biomasa y cuantiles/incertidumbre para cada píxel forestal válido.



Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025). NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024).

Random Forest vs XGBoost

Dos algoritmos robustos; el diseño experimental sigue siendo determinante

- ✓ RF es robusto, sencillo y tolerante a variables correlacionadas.
- ✓ XGBoost puede capturar interacciones complejas con tuning cuidadoso.
- ✓ Ambos pueden fallar fuera del dominio de entrenamiento.
- ✓ La comparación debe hacerse con la misma validación espacial y las mismas muestras.

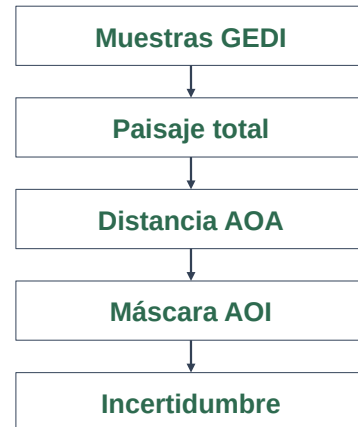
Modelo	Ventajas	Limitaciones
RF	Estable e interpretable	Menor capacidad de extrapolación
XGBoost	Precisión	Ajuste fino y sobreajuste
Lineal	Simplicidad	Sesgos ante no linealidad
Ensemble	Robustez	Complejidad

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Control de extrapolación

El modelo no debe predecir fuera de su dominio de entrenamiento

- ✓ Comparar distribución de predictores de huellas vs paisaje completo.
- ✓ Usar distancia multivariada o mapas de área de aplicabilidad.
- ✓ Marcar píxeles fuera del dominio de entrenamiento con mayor incertidumbre.
- ✓ Agregar parcelas o huellas adicionales en estratos poco representados.

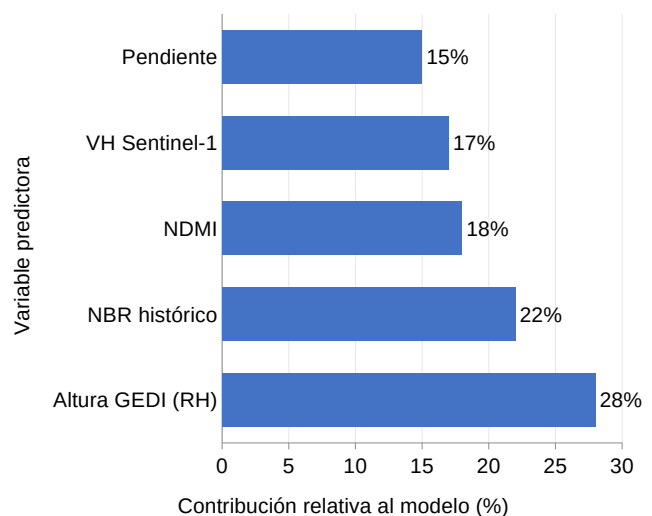


Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Importancia de variables

Interpretación de la importancia de variables con cautela

- ✓ Permutation importance o SHAP ayudan a entender predictores dominantes.
- ✓ Importancia alta no prueba causalidad: puede reflejar correlación espacial.
- ✓ Evaluar importancia por estrato forestal y estación.
- ✓ Si radar domina, revisar si está midiendo biomasa o humedad/incidencia.



Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025). ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. Los valores de importancia son ilustrativos y no corresponden a un ajuste real.

Resolución del mapa final

10 m para detalle; 30 m para robustez temporal

- ✓ 10 m con Sentinel-2/Sentinel-1 mejora bordes y unidades pequeñas.
- ✓ 30 m con Landsat/HLS mejora estabilidad histórica y reduce ruido espacial.
- ✓ SAOCOM puede tener resoluciones variables según producto/modo.
- ✓ Entregar ambos niveles puede ser útil: operativo 30 m y detalle 10 m para zonas prioritarias.

Resolución	Uso sugerido
10 m	Rodales pequeños y bordes
20 m	Red-edge y SWIR de Sentinel-2
30 m	Historia y compatibilidad GEDI/HLS
1 km	Contexto regional (L4B)

Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B.

Mapa de biomasa e incertidumbre

Dos productos inseparables: el valor estimado y su confianza

- ✓ Mapa AGBD expresa biomasa predicha por píxel o unidad.
- ✓ Mapa de incertidumbre puede ser SE, intervalo 90/95% o coeficiente de variación.
- ✓ Usar paletas y clases coherentes con rangos locales y evitar falsa precisión decimal.
- ✓ Incluir máscara de no aplicabilidad y notas de versión.

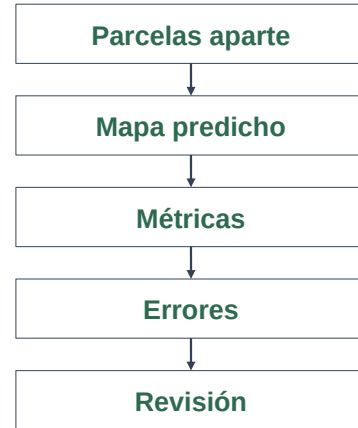
AGBD valor	SE/PI incertidumbre
AOA aplicabilidad	mask área válida

Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025). NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508.

Validación independiente

La verificación que determina la aptitud operativa del mapa

- ✓ Reservar parcelas o zonas no usadas en entrenamiento ni tuning.
- ✓ Comparar contra inventarios forestales, ALS o parcelas permanentes cuando existan.
- ✓ Evaluar métricas por tipo forestal, edad/disturbio y topografía.
- ✓ Documentar las limitaciones: un mapa con límites declarados es más útil que uno presentado como infalible.

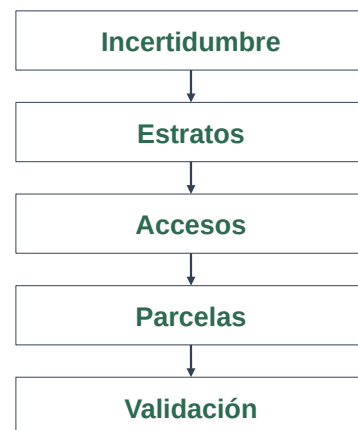


Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Diseño de muestreo de campo

GEDl orienta la priorización del muestreo en terreno

- ✓ Priorizar estratos con pocas huellas, alta incertidumbre o alto valor de conservación.
- ✓ Balancear tipos forestales, gradientes altitudinales y disturbios.
- ✓ Medir parcelas compatibles con footprint o diseñar subparcelas agregables.
- ✓ Usar mapas preliminares para optimizar accesos y costos.



Fuente: Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Ecuaciones alométricas locales

La estimación de biomasa se origina en la medición de campo

- ✓ Seleccionar ecuaciones por especie o grupo funcional documentado.
- ✓ Declarar si se estima biomasa aérea total, fuste o volumen comercial.
- ✓ Incluir densidad de madera cuando la ecuación lo requiera.
- ✓ Propagar error alométrico hacia validación y calibración.

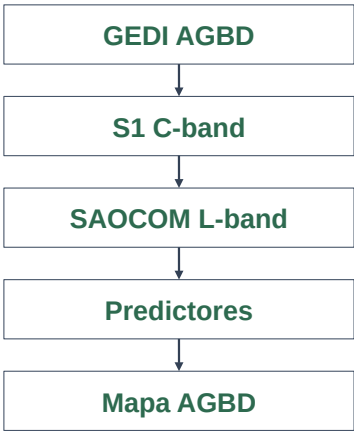
Dato de campo	Uso	Riesgo
DAP	Biomasa individual	Medición y forma del fuste
Altura	Mejor ajuste	Datos faltantes
Especie	Ecuación específica	Identificación
Densidad de madera	Conversión	Variabilidad

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

SAOCOM + Sentinel-1 + GEDI

Combinación de sensores activos para estructura y humedad

- ✓ GEDI ancla altura/AGBD; Sentinel-1 aporta frecuencia C-band; SAOCOM aporta L-band.
- ✓ La combinación puede mejorar bosques densos donde óptico y C-band saturan.
- ✓ Requiere armonizar fechas, incidencia, polarización y correcciones topográficas.
- ✓ Validar por humedad/temporada evita confundir agua con madera.

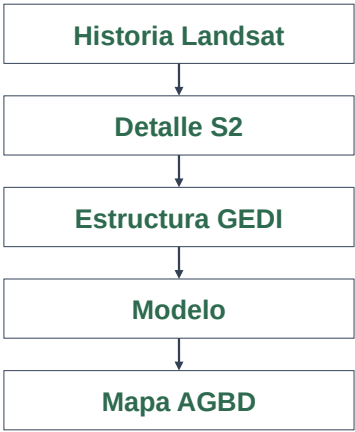


Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Landsat + Sentinel-2 + GEDI

Fenología, disturbio y estructura integrados en un mismo esquema

- ✓ Landsat aporta historia de disturbio y recuperación.
- ✓ Sentinel-2 aporta detalle espacial y red-edge actual.
- ✓ GEDI aporta estructura vertical y AGBD por huella.
- ✓ El modelo debe seleccionar variables robustas, en lugar de acumular índices redundantes.



Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Stack recomendado para Chubut

Una configuración inicial defendible

- ✓ Objetivo: GEDI L4A v3 AGBD filtrado, con ICESat-2 ATL08 como apoyo.
- ✓ Óptico: HLS 30 m y Sentinel-2 red-edge/índices de verano.
- ✓ Radar: Sentinel-1 VV/VH temporales y SAOCOM L-band corregido por terreno.
- ✓ Contexto: DEM, pendiente, exposición, tipo forestal, años desde disturbio, y ESA CCI Biomass v6 como control de magnitud.

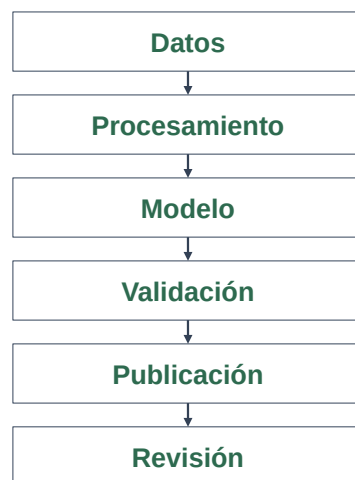
Bloque	Variables iniciales	Comentario
GEDI	agbd, agbd_se	Etiqueta y ponderación
Óptico	NDMI, NBR, NDRE	Fenología
Radar	VH, cocientes, banda L	Estructura y humedad
Topografía	Elevación y pendiente	Condición de sitio
Disturbio	Año e intensidad	Historia del rodal

Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Pipeline operativo

Del dato abierto al producto de gestión

- ✓ Automatizar descarga/actualización de GEDI y covariables.
- ✓ Ejecutar filtros, extracción, entrenamiento y validación con scripts versionados.
- ✓ Publicar mapas COG y tablas GPKG/CSV con metadatos.
- ✓ Revisar resultados con expertos forestales antes de tomar decisiones.

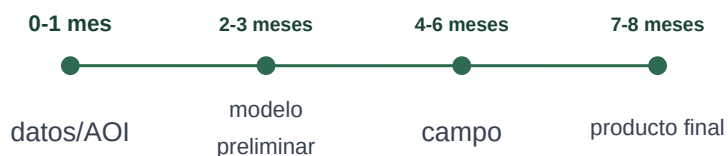


Fuente: NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. Elaboración propia.

Cronograma sugerido

Un proyecto realista en fases

- ✓ Fase 1: AOI, datos, filtros y exploración GEDI.
- ✓ Fase 2: stack óptico/radar y modelo preliminar.
- ✓ Fase 3: campaña de campo dirigida por incertidumbre.
- ✓ Fase 4: validación final, mapa operativo y documentación.



Fuente: Elaboración propia.

Aplicación: carbono y reporte

Del mapa de AGBD al stock con trazabilidad

- ✓ Convertir AGBD a biomasa total de área y luego a carbono con factor explícito.
- ✓ Separar stocks por jurisdicción, cuenca, categoría OTBN o tipo forestal.
- ✓ Reportar incertidumbre del stock y área válida.
- ✓ Mantener consistencia temporal para monitoreo de cambios.

AGBD mapa + área válida + fracción C + incertidumbre

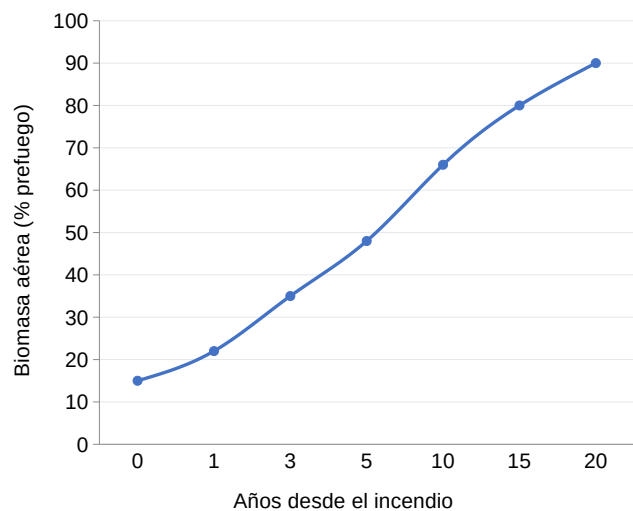
- ✓ Stock = suma de píxeles forestales válidos.
- ✓ Reportar Mg biomasa, Mg C o Mg CO₂e sin mezclarlos.
- ✓ Usar categorías oficiales para agregación.

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Aplicación: recuperación post-incendio

Estructura, vigor y humedad describen dimensiones distintas de la recuperación

- ✓ Landsat/Sentinel-2 detectan severidad y trayectoria espectral.
- ✓ Sentinel-1/SAOCOM aportan cambios de estructura/humedad incluso con nubes.
- ✓ GEDI valida recuperación vertical cuando hay nuevas huellas o se usa como referencia histórica.
- ✓ El modelo puede mapear biomasa recuperada y zonas con regeneración lenta.

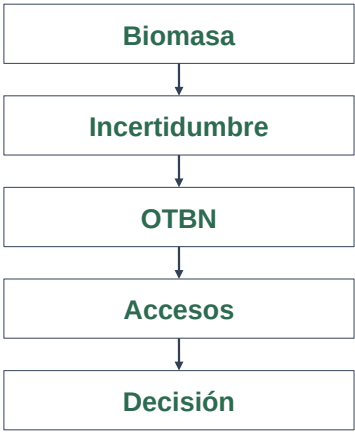


Fuente: USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Aplicación: manejo forestal

La biomasa no define el plan de corta, pero ordena prioridades

- ✓ Identificar rodales con alto stock, baja incertidumbre y accesibilidad conocida.
- ✓ Separar áreas de conservación, restauración y uso sostenible según OTBN y normativa local.
- ✓ Cruzar biomasa con pendiente, cuencas, caminos y valores de biodiversidad.
- ✓ Usar campo para confirmar antes de decisiones silvícolas.



Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Aplicación: biodiversidad y estructura

GEDi aporta, además del carbono, indicadores de estructura del hábitat

- ✓ FHD, PAVD y altura ayudan a caracterizar complejidad vertical.
- ✓ La estructura se relaciona con hábitat, conectividad y conservación.
- ✓ Sentinel-2 aporta composición/cobertura; SAR aporta estructura y humedad.
- ✓ Mapas de complejidad pueden complementar biomasa en áreas protegidas.

Indicador	Aplicación
RH98	Altura dominante
FHD	Diversidad vertical
PAVD	Estratos
Cover	Cierre de copa
AGBD	Stock de carbono

Fuente: GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN.

Limitaciones finales

La declaración explícita de limitaciones forma parte del producto

- ✓ GEDI es muestral y su densidad puede ser baja en áreas pequeñas.
 - ✓ Óptico se satura y sufre nubes/sombras/nieve.
 - ✓ SAR requiere correcciones topográficas y control de humedad.
 - ✓ Modelos ML predicen bien dentro del dominio; extrapolan mal donde no fueron entrenados.
- ✓ muestra GEDI limitada
 - ✓ saturación óptica
 - ✓ SAR topográfico/humedad
 - ✓ sesgo local
 - ✓ extrapolación

Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Recomendaciones clave

Un flujo robusto para el bosque andino chubutense

- ✓ Usar GEDI L4A v3 filtrado como referencia inicial y validar localmente.
- ✓ Construir dos stacks: 30 m histórico HLS/Landsat y 10 m Sentinel-2/Sentinel-1.
- ✓ Incorporar SAOCOM L-band donde haya disponibilidad y corrección SAR sólida.
- ✓ Entregar siempre mapa de biomasa, incertidumbre, aplicabilidad y metadatos.



Fuente: NASA Earthdata GEDI v3 release; ORNL DAAC GEDI L4A v3, DOI 10.3334/ORNLDAAC/2508. USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Producto mínimo viable
Entregables mínimos exigibles a una implementación piloto

- ✓ Puntos GEDI filtrados con tabla de conteos por filtro.
- ✓ Stack de covariables documentado y reproducible.
- ✓ Modelo validado espacialmente con métricas por estrato.
- ✓ Raster AGBD, raster de incertidumbre y reporte metodológico con referencias.
- ✓ GEDI filtrado
- ✓ stack reproducible
- ✓ validación espacial
- ✓ AGBD raster
- ✓ incertidumbre raster
- ✓ reporte

Fuente: Elaboración propia. NASA GEDI Data Resources; LP DAAC Quick Guide; Earthdata Cloud Cookbook. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Checklist final para Chubut
Antes de publicar o usar el mapa

- ✓ ¿La capa de bosque nativo y OTBN están actualizadas y citadas?
- ✓ ¿Se excluyeron huellas con mala calidad, borde, nieve, agua y disturbios no representativos?
- ✓ ¿La validación es espacial y por tipo forestal?
- ✓ ¿El usuario final entiende límites, resolución, fecha y unidades?
- ✓ capas oficiales
- ✓ filtros documentados
- ✓ validación por estrato
- ✓ unidades claras
- ✓ limitaciones visibles

Fuente: CIEFAP/SNMBN Bosque Andino Patagónico; Argentina Ambiente Mapas de Bosque Nativo; Chubut OTBN. GEDI/UMD Products; LP DAAC GEDI02 User Guides; ORNL DAAC L4A/L4B. Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Síntesis final

GEDI no sustituye el inventario de campo; permite escalarlo

- ✓ GEDI da estructura vertical y biomasa por huella con trazabilidad internacional.
- ✓ Landsat y Sentinel-2 aportan continuidad óptica, fenología e historia de disturbio.
- ✓ Sentinel-1 y SAOCOM aportan observación radar bajo nubes y señales estructurales complementarias.
- ✓ Lo determinante no es la novedad del sensor, sino una inferencia transparente, validada y útil para la gestión.

La mejor estimación de biomasa no es la que tiene más capas; es la que declara qué sabe, qué no sabe y cuánto se equivoca.

Fuente: NASA GEDI/UMD; NASA GSFC SVS 13090; Dubayah et al. (2020). USGS Landsat Collection 2; ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI; NASA HLS. ESA/Copernicus Sentinel-1; CONAE SAOCOM; SAOCOM Mission Products Definition (2024). Duncanson et al. (2022); Kellner et al. (2023); Wang et al. (2024); Subedi y Zurqani (2025).

Referencias principales I

GEDI, descarga y datos ópticos/radar

1. Dubayah, R. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. *Science of Remote Sensing*, 1, 100002. DOI: 10.1016/j.srs.2020.100002.
2. Duncanson, L. et al. (2022). Aboveground biomass density models for NASA's GEDI lidar mission. *Remote Sensing of Environment*, 270, 112845. DOI: 10.1016/j.rse.2021.112845.
3. Kellner, J.R., Armston, J., & Duncanson, L. (2023). Algorithm theoretical basis document for GEDI footprint aboveground biomass density. *Earth and Space Science*. DOI: 10.1029/2022EA002516.
4. Dubayah, R.O. et al. (2026). GEDI L4A Footprint Level Aboveground Biomass Density, Version 3. ORNL DAAC. DOI: 10.3334/ORNLDAAAC/2508.
5. NASA Earthdata / LP DAAC (2026). GEDI Version 3 Data Products Released; GEDI L1B, L2A, L2B V003.
6. NASA GEDI Data Resources GitHub; LP DAAC GEDI Quick Guide V2; NASA Earthdata Cloud Cookbook GEDI L4A tutorials.
7. USGS Landsat Collection 2 Level-2 Science Products; NASA/USGS Landsat 8/9 documentation; NASA Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS).

Referencias principales II

SAOCOM, contexto regional y modelado multifuente

1. CONAE (2024–2026). SAOCOM Mission Products Definition; Manual de Usuario del Catálogo SAOCOM; acceso a productos SAOCOM.
2. CIEFAP / Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2019). Monitoreo de la superficie de bosque nativo. Región forestal Bosque Andino Patagónico.
3. Argentina.gob.ar Ambiente. Mapas de bosques nativos; Provincia del Chubut. Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.
4. Wang, C. et al. (2024). Estimation of aboveground biomass for different forest types using Sentinel-1, Sentinel-2, ALOS PALSAR-2, and GEDI. *Forests*, 15(1), 215. DOI: 10.3390/f15010215.
5. Subedi, P.B. & Zurqani, H.A. (2025). Multi-sensor forest aboveground biomass estimation using GEDI, machine learning, and deep learning techniques. *Advances in Space Research*, 77(3), 2784–2806. DOI: 10.1016/j.asr.2025.12.032.
6. Moudrý, V. et al. (2024). How to find accurate terrain and canopy height GEDI footprints in temperate forests and grasslands? *Earth and Space Science*, 11(10). DOI: 10.1029/2024EA003709.
7. ESA/Copernicus Sentinel-2 MSI and Sentinel-1 mission/product documentation; Copernicus Data Space Ecosystem.
8. Neuenschwander, A. & Pitts, K. (2019). The ATL08 land and vegetation product for the ICESat-2 mission. *Remote Sensing of Environment*, 221, 247–259. DOI: 10.1016/j.rse.2018.11.005.
9. Santoro, M. & Cartus, O. (2025). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass, v6.0. NERC EDS CEDA. DOI: 10.5285/95913ffb6467447ca72c4e9d8cf30501.